

گزارش پروژه ۷ سیگنال و سیستم

دکتر اخوان

ناژین نیکخواه بهرامی

۱۱۰۱۰۲۵۳۰

بهار ۱۴۰۴

بخش اول :

(الف)

$$v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = v_{in}(t)$$

$$v_R(t) = Ri(t), v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}, v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$$

$$\rightarrow L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = v_{in}(t)$$

$$\xrightarrow{\frac{d}{dt}} L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} i(t) = \frac{d}{dt} v_{in}(t)$$

(ب)

$$\xrightarrow{\mathcal{L}} Ls^2 I(s) + RsI(s) + \frac{1}{C} I(s) = sV_{in}(s)$$

$$\rightarrow I(s) \left(Ls^2 + Rs + \frac{1}{C} \right) = sV_{in}(s)$$

$$\rightarrow I(s) = \frac{sV_{in}(s)}{Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}} (*)$$

(ج)

$$y(t) = v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \frac{dy(t)}{dt} = \frac{1}{C} i(t)$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}} sY(s) = \frac{1}{C} I(s) \rightarrow I(s) = CsY(s) (**)$$

$$x(t) = v_{in}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) = V_{in}(s) \quad (***)$$

$$(*), (**), (***) \rightarrow CsY(s) = \frac{sX(s)}{Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}} \rightarrow Y(s) = \frac{X(s)}{LCs^2 + RCs + 1}$$

(5)

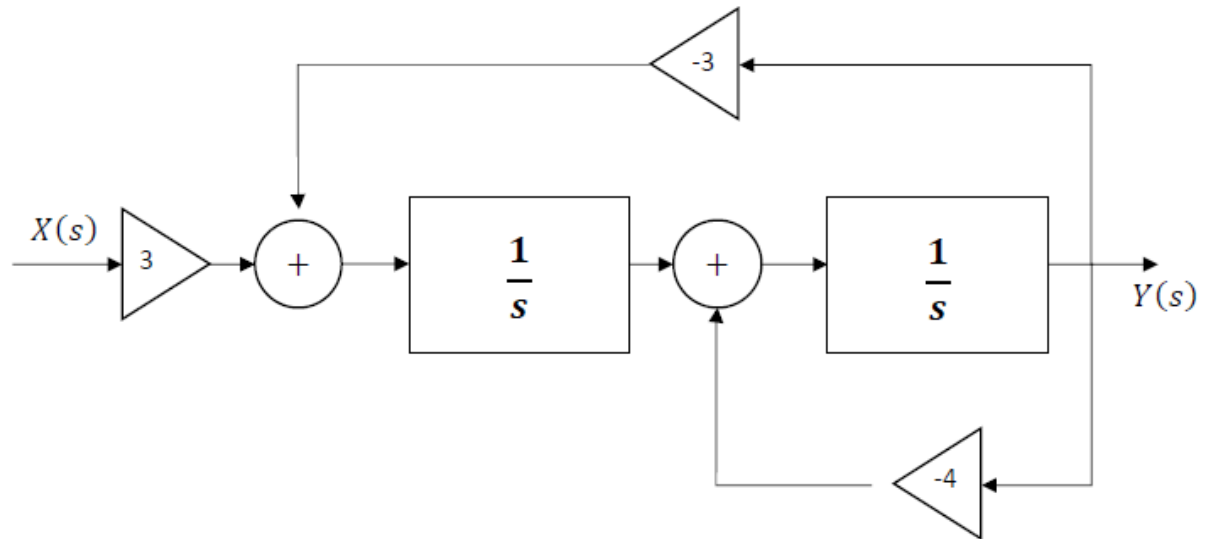
$$R = 1, L = 0.25, C = \frac{4}{3} \rightarrow$$

$$Y(s) = \frac{X(s)}{\frac{s^2}{3} + \frac{4}{3}s + 1}$$

$$\rightarrow Y(s) \left(\frac{s^2}{3} + \frac{4}{3}s + 1 \right) = X(s)$$

$$\rightarrow \frac{s^2}{3}Y(s) = s \left(-\frac{4}{3}Y(s) \right) + (X(s) - Y(s))$$

$$\rightarrow Y(s) = \frac{1}{s}(-4Y(s)) + \frac{1}{s^2}(3X(s) - 3Y(s))$$



(9)

$$x(t) = u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) = \frac{1}{s} \rightarrow$$

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{s}}{\frac{s^2}{3} + \frac{4}{3}s + 1} = \frac{3}{s(s+3)(s+1)} = \frac{1}{s} + \frac{-\frac{3}{2}}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+3}$$

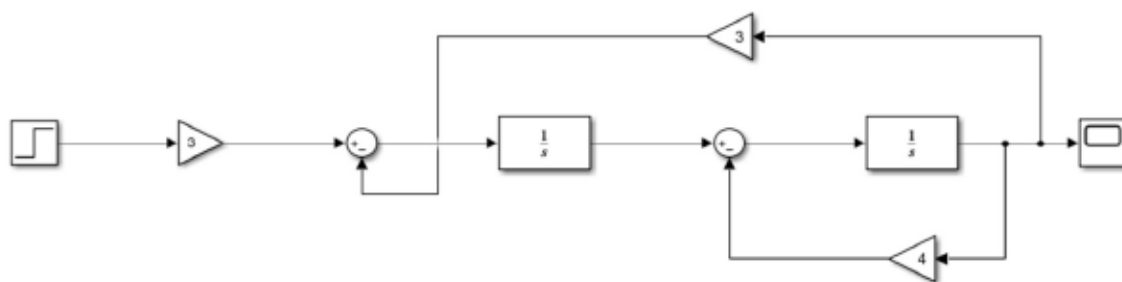
$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = u(t) - \frac{3}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$$

(10)

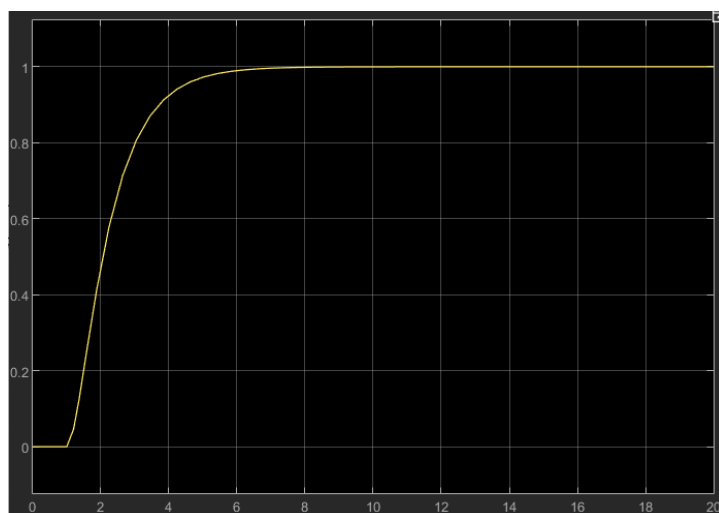
```

1  clc;
2  clear all;
3  t = 0:0.01:20;
4  x = 1+(-1.5*(exp(-t)))+(0.5*(exp(-3*t)));
5  figure
6  plot(t,x)

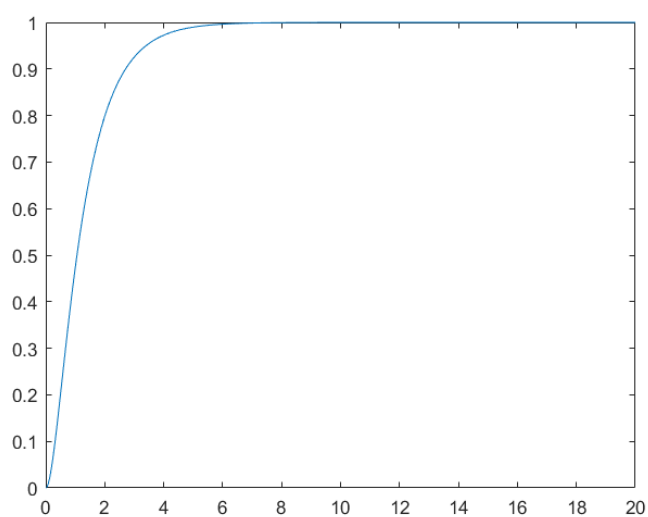
```



خروجی شبیه سازی:



پاسخ :



همان طور که مشاهده میشود خروجی و شبیه سازی با هم دیگر تطابق دارند.

بخش دوم :

$$K(x(t) - y(t)) + B \left(\frac{dx(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt} \right) = M \left(\frac{d^2 y(t)}{dt^2} \right)$$

(الف)

$$M = K = 1 \rightarrow$$

$$(x(t) - y(t)) + B \left(\frac{dx(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt} \right) = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \rightarrow$$
$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + B \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = B \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

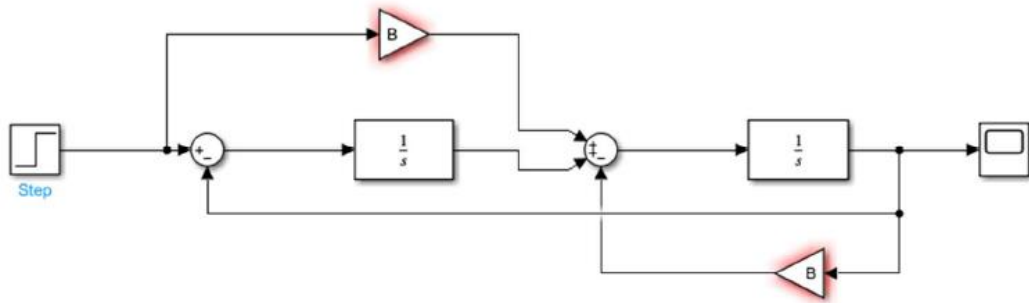
(ب)

$$\xrightarrow{\mathcal{L}} s^2 Y(s) + BsY(s) + Y(s) = BsX(s) + X(s)$$
$$\rightarrow s^2 Y(s) = s(BX(s) - BY(s)) + (X(s) - Y(s))$$
$$\rightarrow Y(s) = \frac{1}{s} (BX(s) - BY(s)) + \frac{1}{s^2} (X(s) - Y(s))$$

تابع تبدیل :

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{Bs + 1}{s^2 + Bs + 1}$$

بلاک دیاگرام پیاده سازی شده در Simulink :



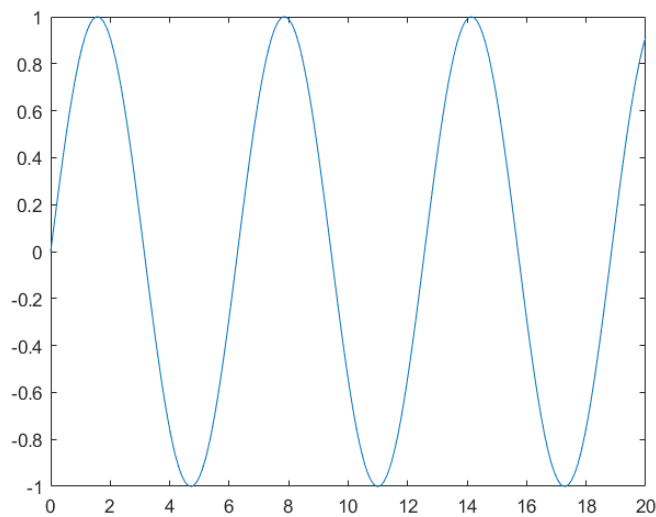
(ج)

$$x(t) = \delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) = 1$$

$$\rightarrow Y(s) = \frac{Bs + 1}{s^2 + Bs + 1}$$

$$\xrightarrow{B=0} Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1} = H(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} h(t) = \sin(t) u(t)$$

پاسخ ضربه :

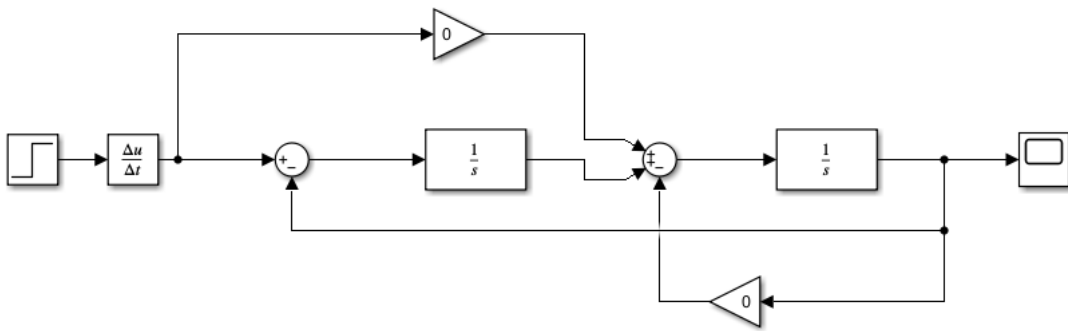


اسکرپت رسم پاسخ ضربه :

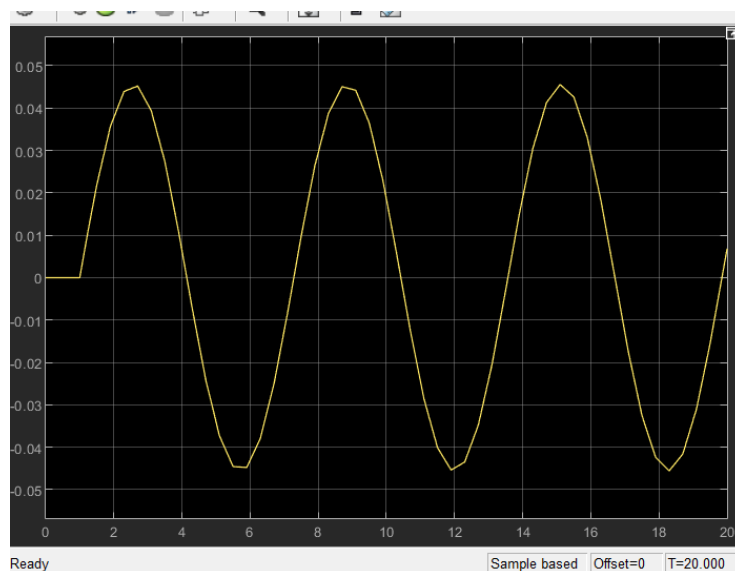
```
1 clc;  
2 clear all;  
3 t = 0:0.01:20;  
4 x = sin(t);  
5 figure  
6 plot(t,x)
```

مشکلی که در صورت نبود تعدیل کننده در سیستم تعلیق به وجود می آید این است که سیستم هیچ وقت پایدار نمی شود و تا ابد به نوسان ادامه می دهد و هیچ وقت میرا نمی شود.

بلاک دیاگرام پیاده سازی شده در Simulink :



خروجی به دست آمده :



(د)

$$H(s) = \frac{Bs + 1}{s^2 + Bs + 1}$$

$$s^2 + Bs + 1 = 0 \xrightarrow{\Delta \geq 0} B^2 - 4 \geq 0 \rightarrow B \geq 2 \rightarrow$$

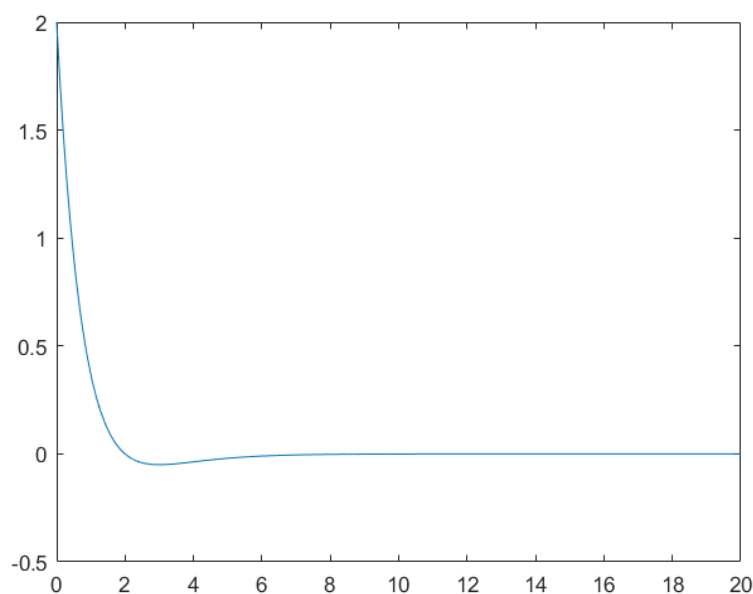
$$B_{min} = 2$$

$$\xrightarrow{B=2} H(s) = \frac{2s + 1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{2s}{(s + 1)^2} + \frac{1}{(s + 1)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$$

$$h(t) = 2(e^{-t} - te^{-t})u(t) + te^{-t}u(t) \rightarrow$$

$$h(t) = (2e^{-t} - te^{-t})u(t)$$

پاسخ ضربه :

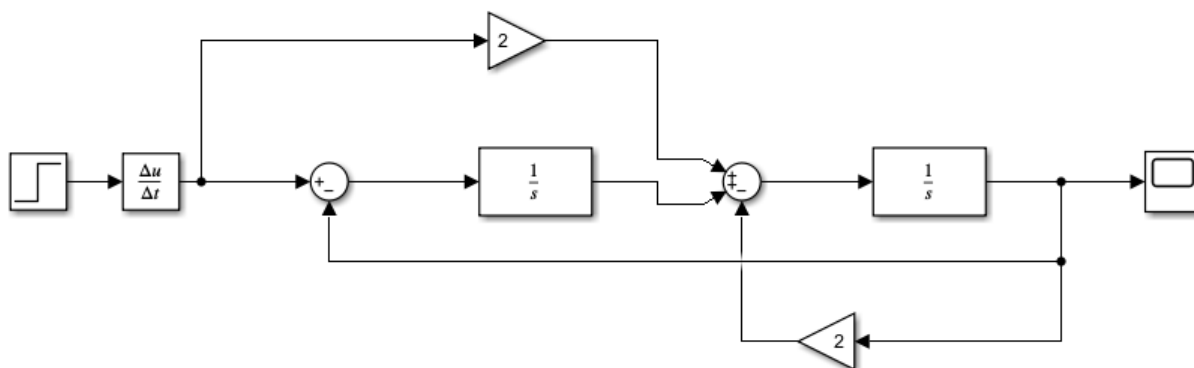


اسکرپت رسم پاسخ ضربه :

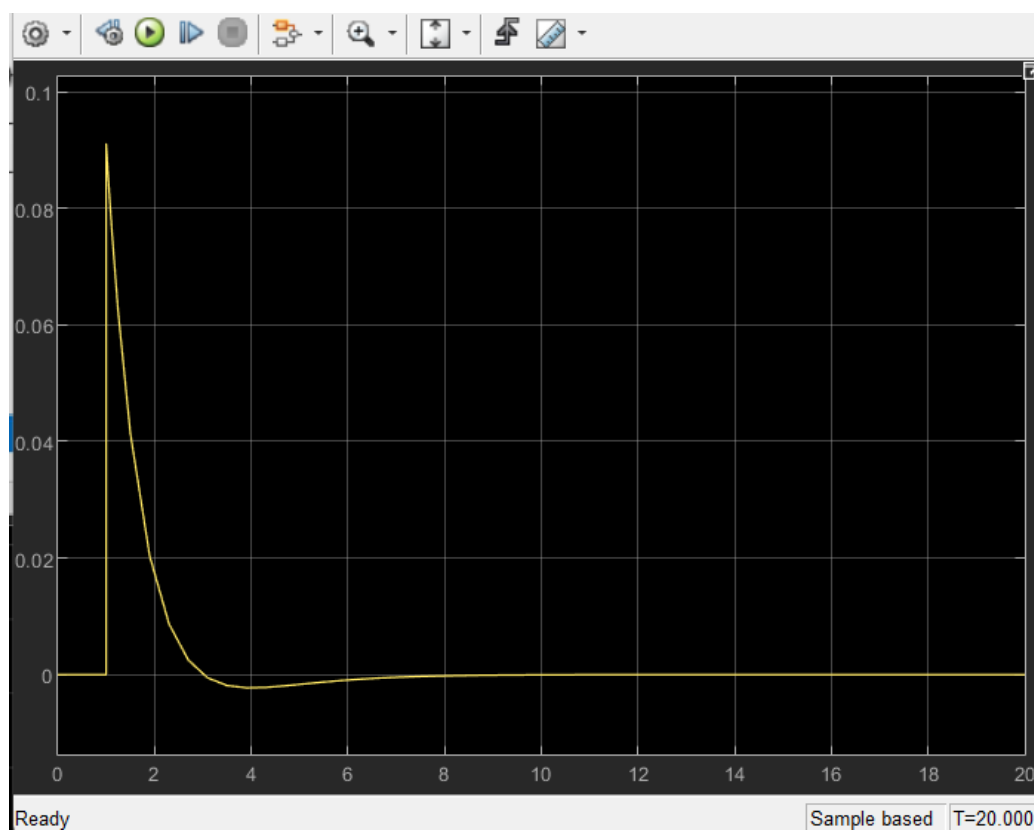
```
1 clc;
2 clear all;
3 t = 0:0.01:20;
4 x = (2*exp(-t))-(t.*exp(-t));
5 figure
6 plot(t,x)
```

در این حالت ، همان طور که مشاهده می شود ، نوسانات کابین اتومبیل میرا است و پس از گذشت مدت کوتاهی پایدار شده و به صفر میل می کنند و نوسانات پایان می یابند.

بلاک دیاگرام پیاده سازی شده در Simulink :



خروجی به دست آمده:



همان طور که مشاهده می شود ، نتیجه بدست آمده از شبیه سازی با مقدار بدست آمده از تئوری کاملاً تطابق دارد و هر دو نشان دهنده ی نوسانی هستند که پس از مدت کوتاهی میرا شده است و به صفر میل می کند.

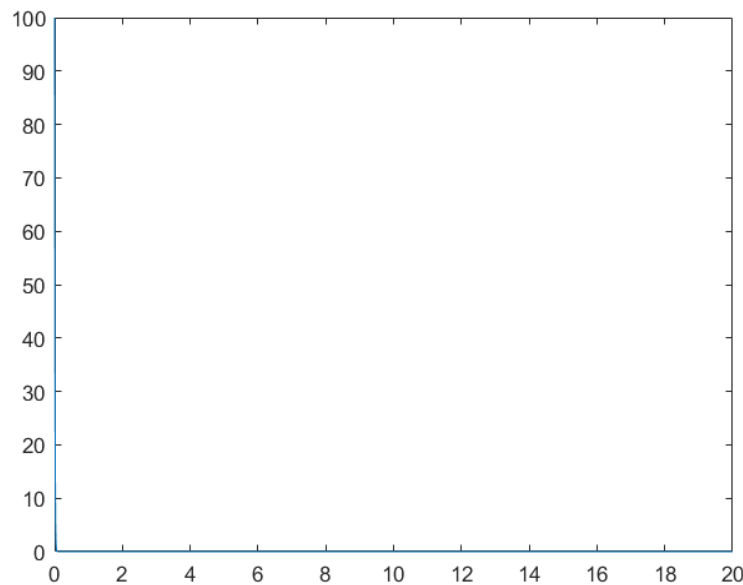
(و)

$$H(s) = \frac{Bs + 1}{s^2 + Bs + 1} \xrightarrow{B=100} H(s) = \frac{100s + 1}{s^2 + 100s + 1}$$

$$\cong \frac{100s + 1}{(s + 100)(s + 0.01)} = \frac{100}{s + 100} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$$

$$h(t) = 100e^{-100t}u(t)$$

پاسخ ضربه :

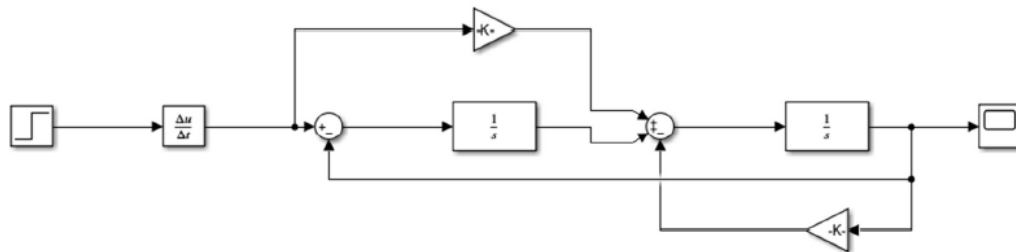


اسکرپت رسم پاسخ ضربه :

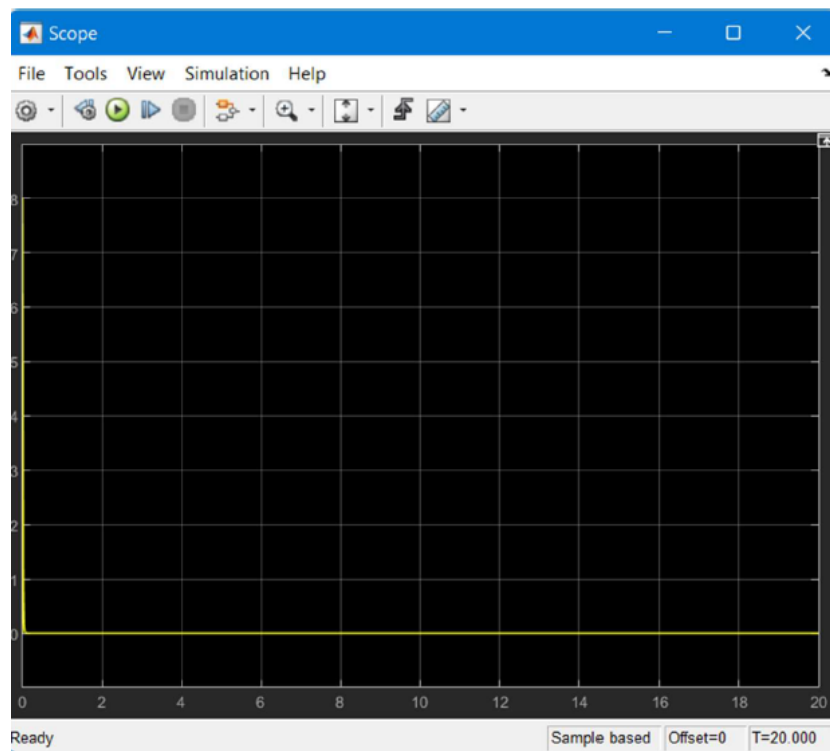
```
1 clc;
2 clear all;
3 t = 0:0.01:20;
4 x = 100*exp(-100*t);
5 figure
6 plot(t,x)
```

در این حالت نوسانات به شدت میرا هستند. به گونه ای که بلافاصله پس از اعمال ضربه به سیستم ، پاسخ ضربه صفر می شود.

بلاک دیاگرام پیاده سازی شده در Simulink :



خروجی :



همان طور که مشاهده می شود ، نتیجه بدست آمده از شبیه سازی کاملاً با مقدار بدست آمده از تئوری همخوانی دارد و هر دو بلافاصله پس از اعمال ضربه ، به صفر میل کرده اند.

همان طور که مشاهده کردیم ، در حالت ج نوسانات اصلا میرا نیستند و اگر این حالت برای سیستم تعلیق اتومبیل استفاده شود ، اتومبیل تا ابد نوسان خواهد کرد که اصلا شرایط مناسبی نمی باشد. در این حالت انگار تعدیل کننده اصلا وجود ندارد و در سیستم تعلیق فقط فنر داریم. در حالت و هم نوسانات با شدت بسیار زیادی میرا می شوند. در حقیقت نداشتن سیستم تعلیق هیچ تفاوتی با داشتن سیستم تعلیق حالت و ندارد. در این حالت تعدیل کننده عملا تاثیر فنر را از بین برده است و گویی فنر اصلا وجود ندارد. بهترین حالت برای سیستم تعلیق حالت د می باشد. در حالت د ، تعدیل کننده با یک روند منطقی نوسان را میرا می کند ، به گونه ای که نه نوسان بیش از حد طول می کشد و نه به صورت ناگهانی از نوسان می ایستیم. در این حالت هم فنر و هم تعدیل کننده نقش خود را به خوبی در سیستم تعلیق ایفا می کنند . این حالت هم برای اتومبیل مناسب تر است و هم برای سرنشینان.

بخش سوم :

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

$$y(0^-) = 1, \quad y'(0^-) = 1$$

$$x(t) = 5u(t)$$

$$L\left\{\frac{d^2y(t)}{dt^2}\right\} = s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)$$

$$L\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} = sY(s) - y(0^-)$$

$$L\{y(t)\} = Y(s)$$

$$L\{x(t)\} = \frac{5}{s}$$

طور که مشاهده میشود باید از تجزیه کسر استفاده کنیم. سپس از لاپلاس معکوس استفاده کرده و جواب را بدست می آوریم.

$$s^2Y(s) - s - 1 + 3(sY(s) - 1) + 2Y(s) = \frac{5}{s}$$

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) - s - 4 = \frac{5}{s}$$

$$Y(s) = \frac{\frac{5}{s} + s + 4}{s^2 + 3s + 2}$$

$$Y(s) = \frac{5 + s^2 + 4s}{s(s + 1)(s + 2)}$$

$$\frac{5 + s^2 + 4s}{s(s + 1)(s + 2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 1} + \frac{C}{s + 2}$$

$$A = \frac{5}{2}, \quad B = 2, \quad C = \frac{1}{2}$$

$$Y(s) = \frac{5/2}{s} + \frac{2}{s + 1} + \frac{1/2}{s + 2}$$

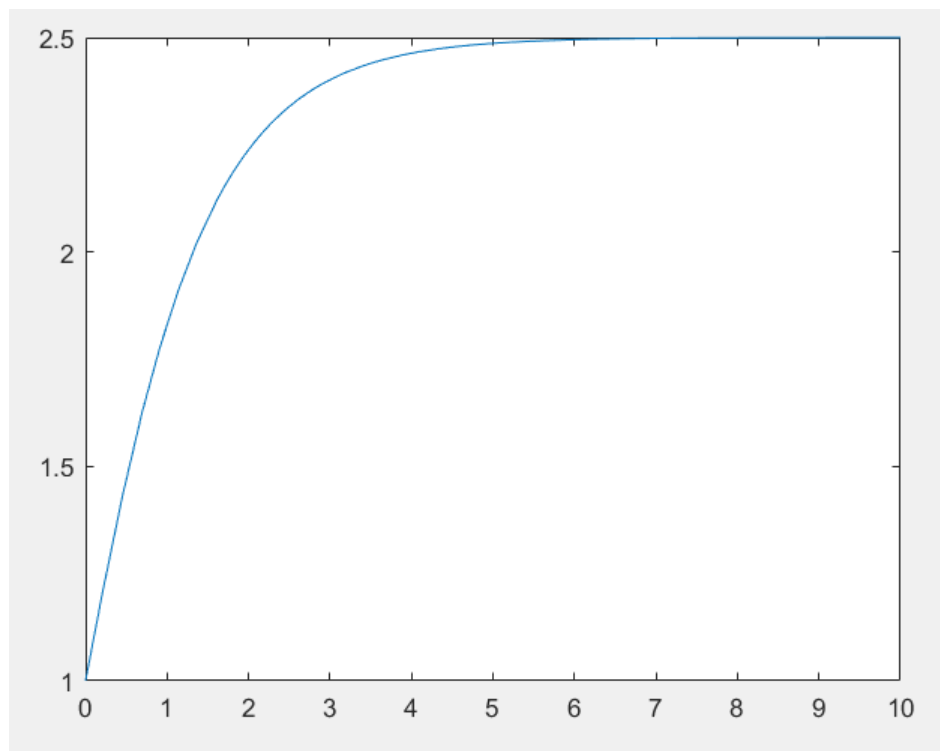
$$y(t) = \frac{5}{2} + 2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}$$

در این قسمت با استفاده از کد زیر میتوانیم دو پلات که یکی از محاسبه دستی و دیگری از متلب بدست آمده را کشیده و مقایسه کنیم.

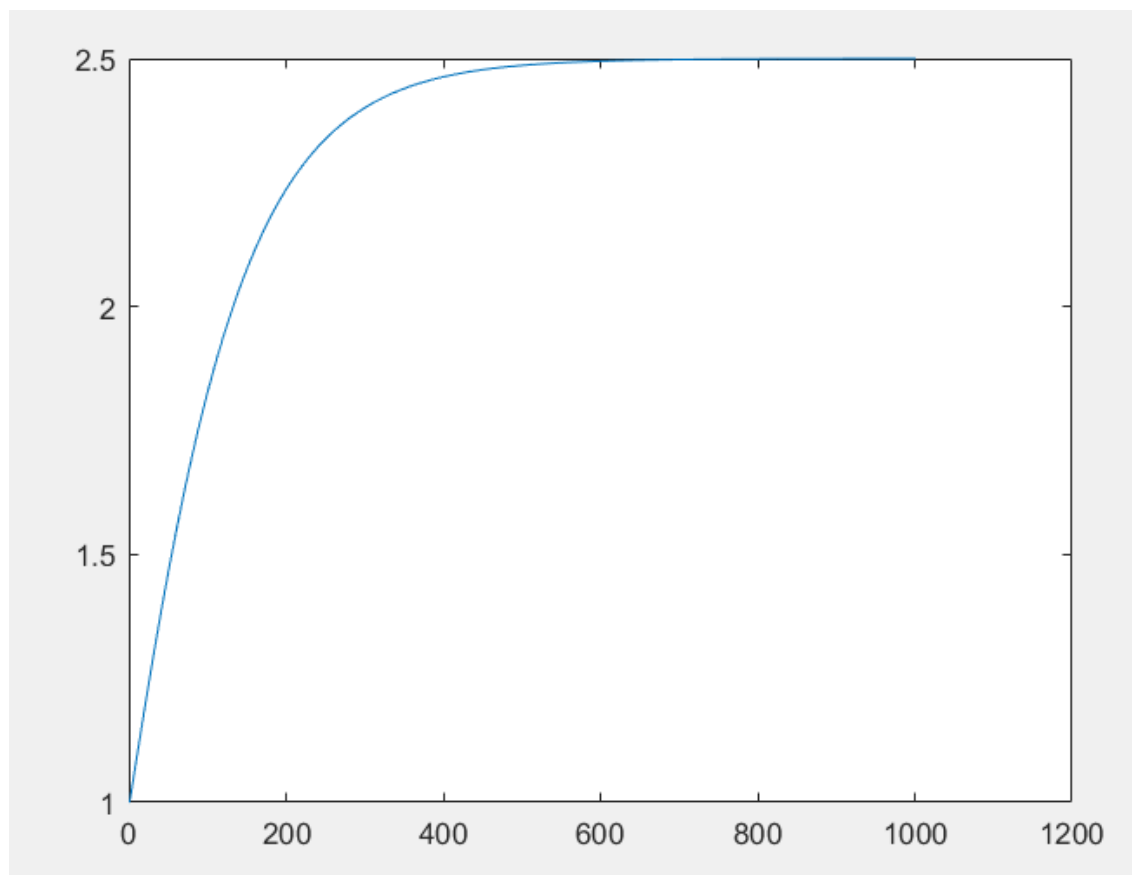
```
syms y(x)
syms x
uStep = heaviside(x);
Dy = diff(y);
ode = diff(y, x, 2) + 3 * diff(y, x) == -2 * y + 5 * uStep;
cond1 = y(0) == 1;
cond2 = Dy(0) == 1;
conds = [cond1, cond2];
ySol(x) = dsolve(ode, conds);
fplot(ySol, [0, 10])

t = 0:0.01:10;
calcAns = 5/2 - 2 * exp(-t) + (1/2) * exp(-2 * t);
figure
plot(calcAns)
```

با استفاده از فرمول دستی:



با استفاده از متلب و `desolve`



میبینیم که تا حد خیلی خوبی با یکدیگر برابرند.